

La Théorie de la Persistance : carte du programme

Yan Senez

15 mai 2026

Résumé

La Théorie de la Persistance (PT) dérive l'ensemble de la phénoménologie du Modèle Standard à partir d'une unique entrée formelle, le paramètre arithmétique $s = 1/2$. Cette préface fournit la carte du programme : énoncés des sept théorèmes structurants **T0–T6**, des six axiomes de pont **BA0–BA5**, du point fixe $\mu^* = 3 + 5 + 7 = 15$, de la taxonomie des nombres premiers (actifs $\{3, 5, 7\}$, échos $\{11, 13\}$, super-échos $\{17, 19, 23\}$), du principe de cascade arithmétique, et de l'application canonique au calcul de la constante de structure fine $1/\alpha_{\text{EM}} = 137,035\,999\,083$ à 0,004 ppb. Aucune preuve n'est donnée ici ; chaque énoncé renvoie aux articles M1–M5 où la démonstration complète figure. Cet article sert d'entrée pédagogique à la série.

Table des matières

1	Motivation : pourquoi un crible ?	1
2	Le crible PT et son point fixe	2
2.1	Cadre formel minimal	2
2.2	Les sept théorèmes structurants T0–T6	2
2.3	Le point fixe $\mu^* = 15$	2
3	Axiomes de pont et taxonomie des nombres premiers	3
3.1	Les six axiomes de pont BA0–BA5	3
3.2	Taxonomie des nombres premiers	3
4	Le principe de cascade arithmétique	4
4.1	Définition	4
4.2	Forcing local	4
5	Application canonique : la constante de structure fine	4
6	Plan de lecture	5

1 Motivation : pourquoi un crible ?

Le Modèle Standard de la physique des particules comporte une vingtaine de paramètres numériques sans dérivation théorique : trois constantes de couplage, la valeur attendue du Higgs et son auto-couplage, neuf masses chargées, trois angles de mélange CKM et une phase, plus les analogues du secteur neutrino [1]. Ces nombres sont mesurés, non prédits.

La Théorie de la Persistance propose qu'ils découlent tous d'une structure arithmétique unique : le crible d'Ératosthène lu comme système dynamique sur la suite $\{g_n\}_{n \geq 1}$ des écarts entre nombres premiers consécutifs. L'unique entrée formelle de la théorie est un nombre rationnel,

$$s = \frac{1}{2},$$

appelé *paramètre de persistance*. Il quantifie la fraction symétrique d'information qu'un système conserve sous l'action de contraintes successives ; sa valeur exacte $1/2$ s'identifie au gap spectral de la matrice de transfert primorielle (théorème **T2**).

À partir de ce seul nombre, la PT déroule sept théorèmes structurants **T0–T6**, six axiomes de pont prouvés **BA0–BA5**, un point fixe arithmétique $\mu^* = 15$, et la dérivation à zéro paramètre ajusté de toutes les constantes accessibles du Modèle Standard. Le programme est exposé en cinq articles compagnons :

M1 [2] le crible comme champ dynamique : **T1, T3, T6**, lemme **L0**, théorème fondamental des écarts.

M2 [3] géométrie de l'information : métrique de Fisher, holonomie **BA3**, critère d'activation **BA4**.

M3 [4] convergence et point fixe : **T2, T4, T5**, fermeture **BA0** $\rightarrow$ **T0**.

M4 [5] structures étendues : algèbre du crible, mécanique complexe, mathématiques prédictives.

M5 [6] pont à la physique : **BA5**, identification de Pontryagin, lemmes E/F/G de reconstruction, $\alpha_{EM} = 1/137,036$.

Cette préface en donne la carte. Deux articles d'extension complètent le programme : [7] pour les lectures géométrique-spectrale (courbe de persistance, soliton de Ricci), et [8] pour la conjecture spectrale-arithmétique RH-PT.

2 Le crible PT et son point fixe

2.1 Cadre formel minimal

Soit L^0 la catégorie des ensembles pointés finis sur ZFC, munie de l'additivité des cardinaux. Le lemme d'entropie maximale **L0** ([2]) affirme que la distribution unique sur $\mathbb{N}$ sous contrainte de moyenne finie est la distribution géométrique, paramétrée par un réel $q \in (0, 1)$. Cette distribution est précisément la mesure asymptotique des écarts $\{g_n\}$ entre nombres premiers consécutifs sur le crible 6-rugueux.

Au point fixe arithmétique μ^* (introduit en 2.3), la même loi géométrique admet *deux paramétrisations canoniques équivalentes*, reliées par l'involution sommet–arête du graphe du crible :

$$q_+ = 1 - \frac{2}{\mu^*} = \frac{13}{15} \quad (\text{branche-sommet, max-entropie}), \quad (1)$$

$$q_- = e^{-1/\mu^*} = e^{-1/15} \quad (\text{branche-arête, Gibbs}). \quad (2)$$

La lettre q est ici le paramètre standard de la loi géométrique en statistique élémentaire ; les subscripts $\pm$ distinguent les deux paramétrisations.

2.2 Les sept théorèmes structurants T0–T6

Le tableau 1 récapitule les sept théorèmes du noyau arithmétique de la PT, dans l'ordre canonique de la carte de nomenclature de la série. Tous sont [THM] : démontrés inconditionnellement.

2.3 Le point fixe $\mu^* = 15$

Le théorème **T5** démontre que l'équation cascade $\mu = \sum_{p \in \mathcal{A}(\mu)} p$, où $\mathcal{A}(\mu)$ est l'ensemble des premiers p vérifiant $\gamma_p(\mu) > 1/2$ (critère d'activation, **BA4**), admet une unique solution entière positive :

$$\boxed{\mu^* = 3 + 5 + 7 = 15.}$$

À cette valeur, $\mathcal{A} = \{3, 5, 7\}$ et les trois dimensions anormales valent

$$\gamma_3 = 0,808, \quad \gamma_5 = 0,696, \quad \gamma_7 = 0,595.$$

La démonstration détaillée et la stabilité linéaire du point fixe sont dans M3 [4].

Code	Nom	Énoncé court	Article
T0	Théorème du champ dynamique	$\{g_n\}$ est l'unique champ compatible avec les conditions U_1-U_4	M3
T1	Transitions interdites mod 3	$T_3[1, 1] = T_3[2, 2] = 0$ sur les entiers 6-rugueux	M1
T2	Conservation spectrale	$ \lambda_2(T_{30}) = 1/4 = s^2$	M1
T3	Transfert antidiagonal	$T_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, spectre $\{1, -1\}$	M1
T4	Convergence spectrale	$\alpha_k \rightarrow 1/2$ quand profondeur $k \rightarrow \infty$	M3
T5	Point fixe unique	$\mu^* = 3 + 5 + 7 = 15$	M3
T6	Unicité complète	Crible d'Ératosthène unique (T6a + T6b + T6c)	M1

TABLE 1 – Les sept théorèmes structurants du noyau arithmétique de la PT.

3 Axiomes de pont et taxonomie des nombres premiers

3.1 Les six axiomes de pont BA0–BA5

Au-dessus du noyau arithmétique **T0–T6**, la PT s'appuie sur six *axiomes de pont* qui relient la structure du crible à la phénoménologie physique. Bien que nommés historiquement « axiomes », tous sont des [THM] prouvés. Le tableau 2 récapitule.

Code	Nom	Énoncé court	Article
BA0	Axiome de champ	Champ = $\{g_n\}$, T0 promu	M3, M5
BA1	Axiome d'observable	Observables = $g_n \bmod m$ (connexion de jauge)	M5
BA2	GFT (identité fondamentale)	$\log_2 m = D_{\text{KL}}(P \ U_m) + H(P)$	M1
BA3	Formule d'holonomie	$\sin^2 \theta_p = \delta_p(2 - \delta_p)$, $\delta_p = (1 - q^p)/p$	M2
BA4	Critère d'activation	$\gamma_p(\mu) > s = 1/2$ sélectionne $\mathcal{A}$	M2
BA5	Produit de Pontryagin	$\alpha_{\text{sieve}} = \prod_{p \in \{3,5,7\}} \sin^2 \theta_p(q_+)$	M5

TABLE 2 – Les six axiomes de pont de la PT (tous démontrés).

3.2 Taxonomie des nombres premiers

Le critère d'activation **BA4**, appliqué au point fixe $\mu^* = 15$, partage l'ensemble des nombres premiers en quatre classes canoniques (plus le canal de parité $p = 2$).

Classe	Premiers	$\gamma_p(\mu^*)$ ou rôle	Référence
Canal de parité	$\{2\}$	involution antipodale D	BA2, T3
Actifs	$\{3, 5, 7\}$	$\gamma_p > 1/2$, cascade	BA4, T5
Échos	$\{11, 13\}$	$\gamma \in (0, 1/2)$, polarisation du vide universelle	M2, M3
Super-échos	$\{17, 19, 23\}$	corrections dépendantes d'échelle (hadronique)	M3, M5
Inactifs	$\{p \geq 29\}$	$F_{\text{inactive}}(\mu^*) \approx 10^{-4}$	M3

TABLE 3 – Taxonomie complète des nombres premiers en PT, au point fixe $\mu^* = 15$.

Convention canonique stricte (cf. [3, 4]) :

- Les premiers $\{11, 13\}$ sont les *échos*, et seulement les échos. Jamais super-échos.
- Les premiers $\{17, 19, 23\}$ sont les *super-échos*, jamais $\{11, 13\}$.
- Lorsque l'on parle de la somme des contributions échos + super-échos, on emploie l'expression « β_{echo} étendu ».

4 Le principe de cascade arithmétique

4.1 Définition

La *cascade canonique* de la PT est la séquence ordonnée de raffinements modulaires sur les trois premiers actifs :

$$\mathcal{C}_0 \xrightarrow{\gamma_3} \mathcal{C}_3 \xrightarrow{\gamma_5} \mathcal{C}_{3,5} \xrightarrow{\gamma_7} \mathcal{C}_{3,5,7}.$$

Chaque flèche pondère le motif par la dimension anormale γ_p correspondante. L'amplitude cumulative à l'étage j est $\Gamma_j = \prod_{i=1}^j \gamma_{p(i)}$; pour la cascade canonique :

$$\Gamma_1 = 0,808, \quad \Gamma_2 = 0,562, \quad \Gamma_3 = 0,335.$$

La profondeur effective $\sum_{p \in \mathcal{A}} p = 3 + 5 + 7$ coïncide avec le point fixe $\mu^* = 15$; c'est la lecture géométrique du théorème **T5**.

4.2 Forcing local

Les deux théorèmes de pont intra-PT BT₇ (Gram-isotropie des rôles purs $\{\tau, f_3, f_5, f_7\}$) et BT₉ (forcing local par seuil d'activation) garantissent que la cascade canonique est *l'unique* séquence ordonnée compatible avec **BA4** et **T5**. Les détails sont dans M4 [5].

5 Application canonique : la constante de structure fine

L'enchaînement complet, sans paramètre ajustable, conduit de $s = 1/2$ à la valeur numérique de α_{EM} :

$$s = 1/2 \xrightarrow{\mathbf{T1-T6}} \mu^* = 15 \xrightarrow{\mathbf{BA3}} \sin^2 \theta_p(q_+) \xrightarrow{\mathbf{BA5}} \alpha_{\text{bare}} = \prod_{p \in \{3,5,7\}} \sin^2 \theta_p(q_+).$$

Les valeurs numériques (calculées en M5 [6]) sont

$$\sin^2 \theta_3(q_+) = 0,2192, \quad \sin^2 \theta_5(q_+) = 0,1940, \quad \sin^2 \theta_7(q_+) = 0,1726,$$

d'où le *couplage nu*

$$\alpha_{\text{bare}} = 0,2192 \times 0,1940 \times 0,1726 = \frac{1}{136,28}.$$

La correction par le canal de parité ($p = 2$) — fuite binaire, rétro-action en spirale, écrantage par les échos $\{11, 13\}$, polarisation du vide à deux boucles — ferme l'écart à la valeur mesurée. Le résultat final, sans aucun paramètre ajustable [6] :

$$\frac{1}{\alpha_{\text{EM}}^{\text{PT}}} = 137,035\,999\,083 \quad (\text{écart : } 0,004 \text{ ppb}).$$

La valeur mesurée par effet Hall quantique et moment magnétique anomal de l'électron [1] est

$$\frac{1}{\alpha_{\text{EM}}^{\text{exp}}} = 137,035\,999\,084(21),$$

soit un accord à la précision expérimentale (0,15 ppb).

6 Plan de lecture

Niveau 1 (corpus arithmétique de référence) : la série M1→M5 développe la théorie complète avec les démonstrations. Elle est conçue pour être lue séquentiellement.

- M1 [2] : crible dynamique, **T1**, **T3**, **T6**, **L0**, GFT.
- M2 [3] : géométrie de l'information, holonomie **BA3**, premiers actifs.
- M3 [4] : convergence **T4**, point fixe **T5**, fermeture **T0**.
- M4 [5] : structures étendues, mathématiques prédictives.
- M5 [6] : pont arithmétique-physique, **BA5**, lemmes de reconstruction $E/F/G$, α_{EM} .

Niveau 2 (extensions thématiques) :

- [7] : lectures géométrique et spectrale — courbe algébrique de persistance de genre $\mu^* - 1 = 14$, métrique Fisher–Bianchi comme quasi-soliton de Ricci, identités spectrales K2 et A6.
- [8] : conjecture spectrale-arithmétique RH-PT, opérateur de survie résiduel.

Statut épistémique. Les sept théorèmes **T0–T6** et les six axiomes de pont **BA0–BA5** sont tous démontrés ([THM]). Le programme PT a clôturé en avril 2026 ses dix engagements structurels critiques (compteur *C1–C10*, 10/10 [THM] après les promotions C2/C4/C5/C7 du 26 avril 2026). La seule étape conditionnelle qui subsiste à l'échelle du programme est la peer review externe ; cette série d'articles en constitue le matériel d'entrée.

Références

- [1] PARTICLE DATA GROUP. « Review of Particle Physics ». In : *Phys. Rev. D* (2024). Édition consultée : 2024.
- [2] Yan SENEZ. « The Sieve as a Dynamical System ». PT series, article M1. 2026.
- [3] Yan SENEZ. « Information Geometry and Holonomy ». PT series, article M2. 2026.
- [4] Yan SENEZ. « Convergence and the Fixed Point ». PT series, article M3. 2026.
- [5] Yan SENEZ. « Extended Mathematical Structures ». PT series, article M4. 2026.
- [6] Yan SENEZ. « The Bridge from Arithmetic to Physics ». PT series, article M5. 2026.
- [7] Yan SENEZ. « Geometric and Spectral Readings of the Theory of Persistence ». PT series, Level 2 extension. 2026.
- [8] Yan SENEZ. « Spectral-Arithmetic Bridge and the RH-PT Conjecture ». PT series, Level 2 extension, in preparation. 2026.